

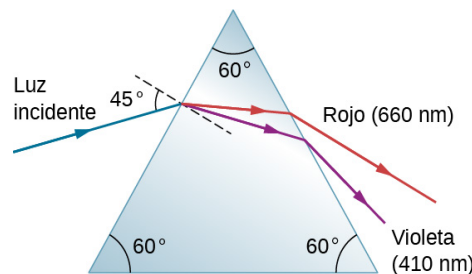


1. Una onda electromagnética plana con campo eléctrico de amplitud 4Vm^{-1} varía con el tiempo propagándose a lo largo del eje z . Encuentre la densidad de energía media del campo magnético (en Jm^{-3})
2. Si las intensidades de los campos eléctricos y magnéticos varían sinusoidalmente en el tiempo a la frecuencia de $1,00\text{GHz}$, siendo cero en $t = 0$, entonces $E = E_0 \sin 2\pi ft$ y $B = B_0 \sin 2\pi ft$.
 - a) ¿Cuándo es la siguiente vez que las intensidades de campo son iguales a cero?
 - b) ¿Cuándo alcanzan su valor más negativo?
 - c) ¿Cuánto tiempo necesitan para completar un ciclo?
3. El campo eléctrico de una onda electromagnética viene dado por

$$E = (6,0 \times 10^{-3} \text{ V/m}) \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6,0 \times 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \hat{\mathbf{j}}.$$

Escriba las ecuaciones para el campo magnético asociado y el vector de Poynting.

4. Un estrecho haz de luz blanca entra en un prisma hecho de vidrio con un ángulo de incidencia de $45,0^\circ$, como se muestra a continuación.



¿Con qué ángulos, θ_R y θ_V , los componentes rojo (660 nm) y violeta (410 nm) de la luz salen del prisma?

Índice de refracción para la luz roja ($\lambda_R = 660 \text{ nm}$): $n_R \approx 1,5165$.

Índice de refracción para la luz violeta ($\lambda_V = 410 \text{ nm}$): $n_V \approx 1,5333$

Problemas 1-4 (1 pts. c/u), problema 4 (2 pts.)